



CAPÍTULO IV

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE DATOS EN SQL SERVER



Aprende a insertar, actualizar y eliminar datos en SQL Server de forma correcta y segura.

1 PREPARACIÓN DEL ESCENARIO



Se crea la base de datos **BibliotecaGyS** que contiene las siguientes tablas:



PUBLICACION



TEMA



EJEMPLAR



USUARIO



BIBLIOTECARIO



PRESTAMO



RESERVACION

Estas tablas permitirán realizar las operaciones de mantenimiento de datos: inserción, actualización y eliminación de registros.

2 INSERCIÓN DE DATOS (INSERT)



2.1

Sintaxis básica

```
INSERT INTO tabla (columnas)
VALUES (valores)
```

Sirve para agregar nuevos registros en una tabla.



2.2

Inserción con lista completa de columnas

```
INSERT Usuario
VALUES ('961003', 'ANTAYHUA',
       'OSORIO', 'ANA ROSA')
```

Se deben colocar los valores en el mismo orden en que fueron definidos las columnas.



2.3

NULL

Uso de valores NULL

```
INSERT Usuario
VALUES ('961004', 'QUISPE', 'CUYUBAMBA',
       'JUAN JOSE', NULL)
```

Permite insertar valores desconocidos o vacíos en columnas que lo permiten.



2.4

Inserción con lista incompleta de columnas

```
INSERT Usuario (usu_cod, usu_pat, usu_nom)
VALUES ('961005', 'ALTAMIRANO', 'MARIO')
```

Se especifican solo las columnas que tendrán valores.



2.5

Uso de DEFAULT VALUES

```
INSERT INTO tabla DEFAULT VALUES
```

Inserta una fila con los valores por defecto, NULL o automáticos.



3 PROPIEDAD IDENTITY



3.1

¿Qué es?



Permite generar números automáticos para una columna.

Ejemplo:

```
codigo INT IDENTITY(1,1)
```

Empieza en 1 y aumenta de 1 en 1.



3.2

Ejemplo práctico



```
CREATE TABLE pruebaIdentidad(
  codigo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(15)
)
```

Cada nuevo registro obtendrá un código automáticamente.



4 USO DE GETDATE()



Permite insertar la fecha y hora actual del sistema.



```
INSERT INTO recibo(rec_num, rec_fec_emi)
VALUES (1001, GETDATE())
```

GETDATE() devuelve la fecha y hora actual del servidor.



5 MANEJO DE FECHAS



5.1

Formato correcto



'26 Nov 1980'

Formato reconocido por SQL Server.



5.2

Problema de formato



'01/03/2001'

Dependiendo del país puede significar 1 de marzo o 3 de enero.



5.3

Error posible



La conversión del tipo de datos varchar en datetime produjo un valor fuera de intervalo

Ocurre cuando el formato de fecha no es válido o no es reconocido.



OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Enseñar cómo insertar datos correctamente en SQL Server, manejando valores nulos, valores por defecto, identificadores automáticos y fechas.

